

17 Datenbank

Alle Informationen zu den Netzwerkgeräten, welche über die API ausgegeben werden, sind auf einer Datenbank namens «DNASim» hinterlegt. Diese befindet sich auf einem virtuellen MySQL Datenbankserver, welcher wiederum auf einer virtuellen Maschine läuft und über das online Tool Webmin verwaltet wird.

17.1 Tabellen / Views

Auf der Abbildung 18 sind alle Tabellen und Views der Datenbank DNASim ersichtlich. Für die IPA werden allerdings nicht alle Tabellen benötigt. Um das im IPA-Prozess erstellte System im Nachhinein wieder mit einem anderen Lehrling abzugleichen, wurden die nicht verwendeten Tabellen dennoch auf dem Server belassen. Jede Tabelle, welche im Rahmen dieser Arbeit verwendet wird, ist ab Punkt 17.1.1 auf Seite 58 bis 17.1.6 auf Seite 62 aufgeführt und beschrieben.

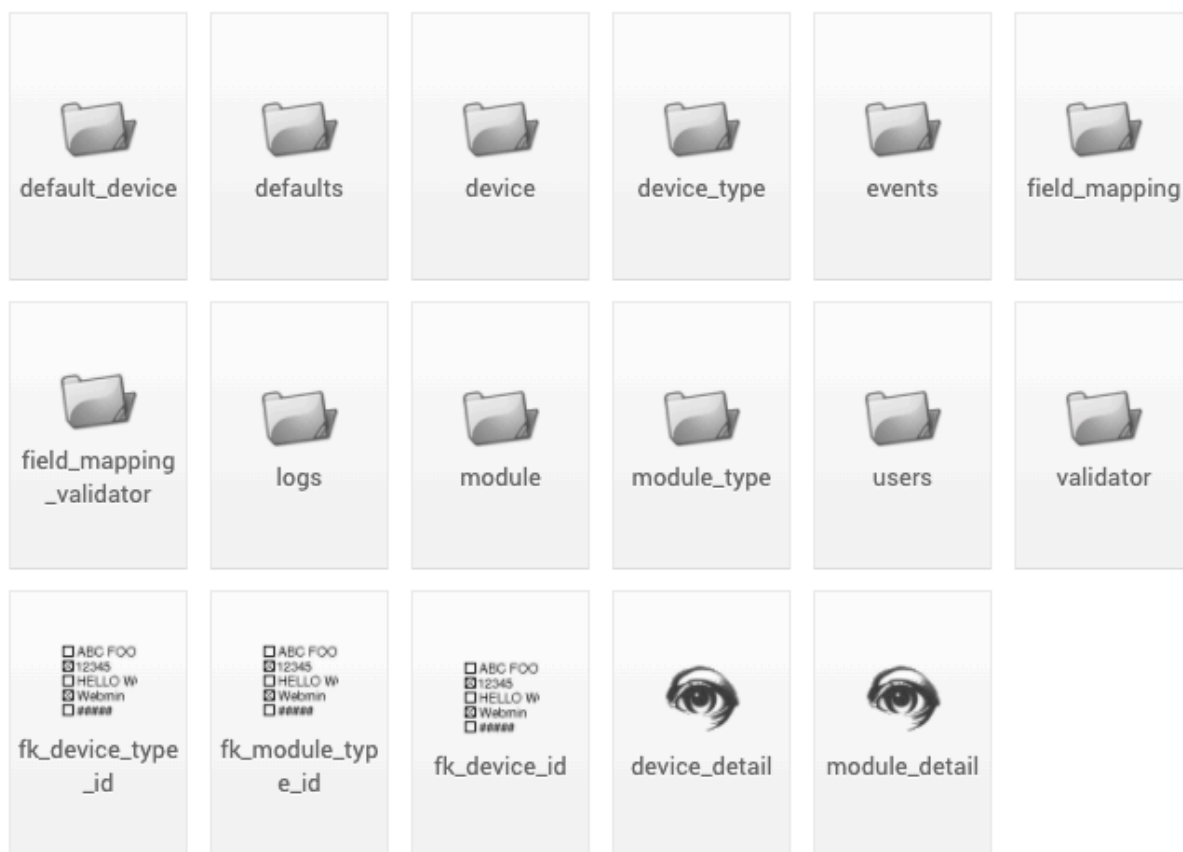


Abbildung 18: Datenbanktabellen

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **57** von **129**

17.1.1 logs

In der Logtabelle werden alle Interaktionen mit dem System festgehalten. Die Logtabelle liefert eine Übersicht über die getätigten Abfragen der verschiedenen Dienste.

Die Abbildung 19 zeigt die Attribute der Logtabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ logId	int(11)	No	Primary	NULL	auto_increment
☐ time	timestamp	No	None	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP
☐ user	varchar(255)	Yes	None	NULL	
☐ logMessage	text	Yes	None	NULL	
☐ severity	enum('info','error','warning')	No	None	info	
☐ scope	enum('token','device','module')	Yes	None	NULL	

Abbildung 19: Attribute Logtabelle

- Die LogId wird automatisch eingetragen und zeigt die Nummer des Log Eintrages auf.
- Bei jedem Log Eintrag wird die aktuelle Zeit festgehalten.
- Der User welcher ein Logeintrag verursacht hat. (Dieser Eintrag kann nicht immer ausgegeben werden, da er bei manchen Prozessen noch gar nicht bekannt ist. (Beispiel Token Generierung mit falschem Username))
- Die logMessage beschreibt, was genau passiert ist.
- Mit dem Schweregrad wird festgehalten um welchen Log Typ es sich handelt. Die Stufen des Schweregrades lauten «Info», «Error» und «Warning».
- Der Scope, worauf sich der Log Eintrag bezieht. Der Log Eintrag kann sich auf den Token, die Devices oder die Module beziehen.

Auf der Abbildung 20: Beispiel Log Eintrag ist ein spannender und aufschlussreicher Ablauf abgebildet.

logId	time	user	logMessage	severity	scope
☐ 1194	2020-04-21 10:28:40		Valid Request	info	module
☐ 1193	2020-04-21 10:28:38		Valid Request	info	device
☐ 1192	2020-04-21 10:28:24		New Token and expire time updated in database	info	token
☐ 1191	2020-04-21 10:28:24	dnacapi01	new Token generated	info	token
☐ 1190	2020-04-21 10:28:15		Access attempt with invalid token	warning	device

Abbildung 20: Beispiel Log Eintrag

Ein unbekannter User wollte um 10:28:15 Uhr eine Device Abfrage machen. Allerdings war sein Token nicht gültig. Daraufhin hat er einen neuen generiert, welcher in der Datenbanktabelle aktualisiert wurde. Diesen muss er für die Abfrage der Devices um 10:28:38 Uhr der Abfrage mitgegeben haben, denn dieses Mal war es ein korrekter Versuch. Danach hat er mit dem gleichen Token die Module erfolgreich abgefragt.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **58** von **129**

17.1.2 users

In der Users Tabelle werden alle Benutzer, welche einen Account beim DNA-Center haben, simuliert.

Die Abbildung 21 zeigt die Attribute der Users Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ id	int(11)	No	Primary	NULL	auto_increment
☐ username	varchar(255)	No	None	NULL	
☐ password	varchar(255)	No	None	NULL	
☐ token	varchar(255)	Yes	None	NULL	
☐ expireTime	int(11)	Yes	None	0	
☐ email	varchar(50)	Yes	None	NULL	

Abbildung 21: Attribute Users Tabelle

- Jeder Benutzer bekommt automatisch eine ID zugewiesen.
- Der Benutzername.
- Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort nicht in Klartext in die Userstabelle geschrieben.
 - Auch die Hashfunktionen md5 und sha1 sind heutzutage wegen der «brute force» Attacken, ermöglicht durch leistungsstarke Hardware und moderne Technik, nicht mehr sicher. Aus diesem Grund wird das Passwort in der DB mit einer PHP eigenen Funktion namens «crypt», abgelegt.
- Der generierte Token.
- Die Ablaufzeit des Tokens.
- Für die erstmalige Registrierung eines Benutzers, wird die E-Mail-Adresse verwendet. Diese wird in meiner IPA keine Rolle spielen, da sie ausschliesslich von einem anderen Lernenden verwendet wird.

Auf der Abbildung 22: Beispiel User Eintrag ist ein User Eintrag ersichtlich.

	id	username	password	token	expireTime	email
☐	1	dnacapi01	foAtOV0UKXD2lbw/V1...	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikpz...	1586852285	example@test.com

Abbildung 22: Beispiel User Eintrag

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **59** von **129**

17.1.3 device_detail

Die Device_detail-View wird aus der Device- und der Device_type- Tabelle zusammengesetzt. In dieser View sind alle relevanten Geräteinformationen zusammengeführt.

Die Abbildung 23 zeigt die Attribute der Device Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ id	varchar(36)	No	Primary		
☐ hostname	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ managementIpAddress	varchar(15)	Yes	None	NULL	
☐ macAddress	varchar(17)	Yes	None	NULL	
☐ locationName	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ serialNumber	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ location	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ collectionStatus	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ errorCode	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ softwareVersion	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ softwareType	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ role	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ reachabilityStatus	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ associatedWlclp	varchar(30)	Yes	None	NULL	
☐ fk_device_type_id	int(11)	Yes	Indexed	NULL	

Abbildung 23: Attribute Device Tabelle

Für die Ausgabe muss das Attribut fk_device_type_id, welches das Erstellen der View ermöglichte, und kein Wert vom DNA-Center ist, herausgefiltert werden.

Die Abbildung 24 zeigt die Attribute der Device_type Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ typeId	int(11)	No	Primary	NULL	auto_increment
☐ type	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ series	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ platformId	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ family	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ description	text	Yes	None	NULL	

Abbildung 24: Attribute Device_type Tabelle

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **60** von **129**

17.1.4 defaults

In der Defaults Tabelle sind vollständigkeithalber alle fehlenden Werte der Device Tabelle aufgelistet. Diese Einträge wurden von uns als unwichtig eingestuft und daher nicht beachtet. Um die Daten dennoch identisch zum DNAC zu liefern und das System am Schluss auf unsere Umgebung zu übertragen, werden die Daten separat festgehalten.

Die Abbildung 25 zeigt die Attribute der Defaults Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ apManagerInterfaceIp	varchar(50)	No	Primary	s	
☐ bootDateTime	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ collectionInterval	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ errorDescription	varchar(1000)	Yes	None	NULL	
☐ instanceTenantId	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ instanceUuid	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ interfaceCount	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ inventoryStatusDetail	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ lastUpdateTime	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ lastUpdated	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ lineCardCount	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ lineCardId	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ memorySize	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ reachabilityFailureReason	varchar(300)	Yes	None	NULL	
☐ roleSource	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ snmpContact	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ snmpLocation	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ tagCount	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ tunnelUdpPort	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ upTime	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ waasDeviceMode	varchar(50)	Yes	None	NULL	

Abbildung 25: Attribute Defaults Tabelle

Alle aufgelisteten Attribute sind Daten, welche das DNA-Center bei einer Device Abfrage mitliefert. Für alle Geräte werden dieselben Default Werte verwendet.

17.1.5 module_detail

Die Module_detail-View wird aus der Module- und der Module_type- Tabelle zusammengesetzt. In dieser View sind alle relevanten Modulinformationen zusammengeführt.

Die Abbildung 26 zeigt die Attribute der Modul Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ id	varchar(36)	No	Primary		
☐ isReportingAlarmsAllowed	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ serialNumber	varchar(11)	Yes	None	NULL	
☐ manufacturer	varchar(100)	Yes	None	NULL	
☐ fk_module_type_id	int(11)	Yes	Indexed	NULL	
☐ fk_device_id	varchar(36)	Yes	Indexed	NULL	

Abbildung 26: Attribute Modul Tabelle

Für die Ausgabe müssen die Attribute fk_module_type_id und fk_device_id herausgefiltert werden, da sie keinen gelieferten Wert des DNA-Centers darstellen.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **61** von **129**

Die Abbildung 27 zeigt die Attribute der Module_type Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ typeId	int(11)	No	Primary	NULL	auto_increment
☐ name	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ description	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ vendorEquipmentType	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ partNumber	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ isFieldReplaceable	tinyint(1)	Yes	None	NULL	

Abbildung 27: Attribute Module_type Tabelle

Für die Ausgabe muss das Attribut herausgefiltert werden, da es keinen gelieferten Wert des DNA-Centers darstellt.

17.1.6 Events

In der Events Tabelle sind die Attribute eines Events festgehalten. Events werden an eine API gesendet und beinhalten Error Meldungen zu ausgefallenen Geräten oder allgemeine Warnungen.

Die Abbildung 28 zeigt die Attribute der Events Tabelle.

Field name	Type	Allow nulls?	Key	Default value	Extras
☐ EventId	varchar(50)	No	Primary	NULL	
☐ Name	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ Description	varchar(300)	Yes	None	NULL	
☐ Type	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ Category	enum('WARN','ERROR','ALERT')	Yes	None	NULL	
☐ Severity	varchar(50)	Yes	None	NULL	
☐ Status	varchar(50)	Yes	None	NULL	

Abbildung 28: Attribute Events Tabelle

Auf der Seite des Empfängers werden alle Events mit den übertragenen Informationen in eine Datenbank geschrieben. Somit erhält der Benutzer einen Verlauf über alle generierten Events.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **62** von **129**